

Biyección de $\mathbb{N}^k$ a $\mathbb{N}$ recursiva primitiva

Corolario 1. *Para todo $k \in \mathbb{N}_{>0}$, existe una biyección recursiva primitiva $\zeta^{(k)} : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ cuya inversa es recursiva primitiva.*

Demostración: Para $k = 1$, tomamos $\zeta^{(1)} = \text{id}$. Para $k > 1$, definimos $\zeta^{(k)}(x) = \zeta^{(2)}(x_1, \zeta^{(k-1)}(x_2, \dots, x_k))$, donde $\zeta^{(2)}$ es la función de emparejamiento de Cantor. ■

Referenciado en

- Caracterización de las funciones recursivas primitivas mediante biyecciones
- Corolario de recursión vectorial